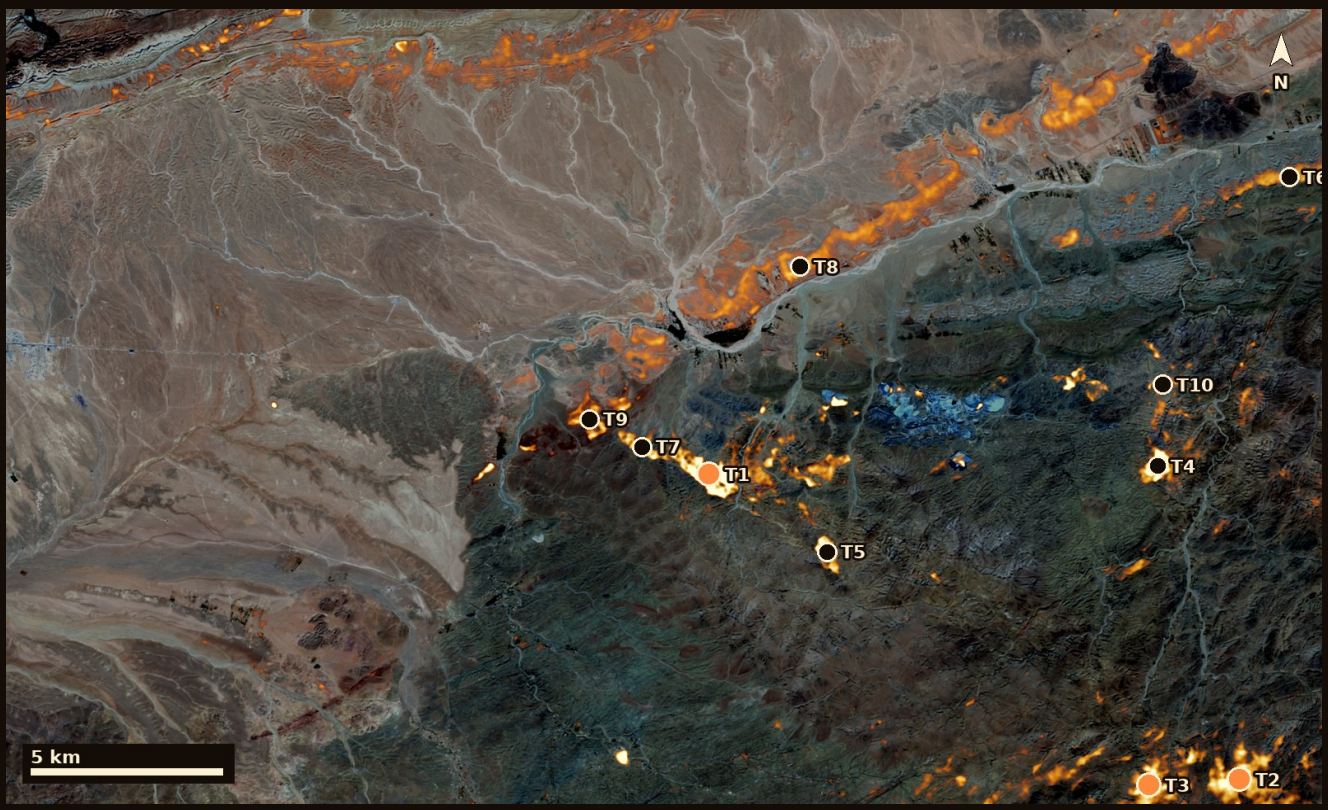
MADAR · MINERALS

# Étude de ciblage par satellite

Imiter · Maroc
Argent




| | |
|---|---|
| **Préparé pour** | Document de démonstration |
| **Référence** | MM-20261110-IMIT |
| **Date** | 10/11/2026 |
| **Images** | ESA Copernicus Sentinel-2 L2A · 2024-11-23, 2025-03-20, 2025-08-30, 2025-10-24 |
| **Modèle** | altération hydrothermale (argiles + oxydes de fer) |

# 1. Synthèse

| 838 km² | 8.34 km² | ×101 | 10 |
|---|---|---|---|
| zone analysée | zones prioritaires (top 1.0 %) | réduction de la zone de recherche | cibles classées |

MADAR a analysé l'ensemble de la zone à partir d'images satellite Sentinel-2 sans nuages, avec le modèle altération hydrothermale (argiles + oxydes de fer). Les pixels les plus anomaux (top 1.0 % de la zone) ont été regroupés en 10 cibles classées par taille et intensité. Les cibles prioritaires pour une première visite de terrain sont T1 (117.9 ha), T2 (114.0 ha), T3 (66.0 ha).

Contrôle à l'aveugle. La position du site de référence « Imiter silver mine (plant and ponds) » n'a pas été utilisée par l'analyse. Après coup : la cible la plus proche (T5) est à 5.36 km du site connu, au-delà du seuil de 2.0 km ; le score MADAR autour du site dépasse 85.3 % de la zone.

Validation de la méthode. Sur un test à l'aveugle de 16 gîtes connus au Maroc et en Mauritanie, MADAR a placé une cible à moins de 2.0 km de 7 sites, contre 2.8 attendus par hasard (×2.5, probabilité d'un résultat dû à la chance : 1.3 %).

## Recommandations

- Visite de reconnaissance des cibles T1, T2, T3 : cartographie, échantillonnage roche et sol, analyses.
- Contrôle des cibles suivantes selon les résultats et l'accès.
- Vérifier sur l'image en couleurs réelles que chaque cible n'est pas une piste, un village, une ancienne exploitation ou une sebkha.
- Intégrer les fichiers SIG livrés (cibles, polygones, score) aux données géologiques et géophysiques disponibles.

# 2. Cartes

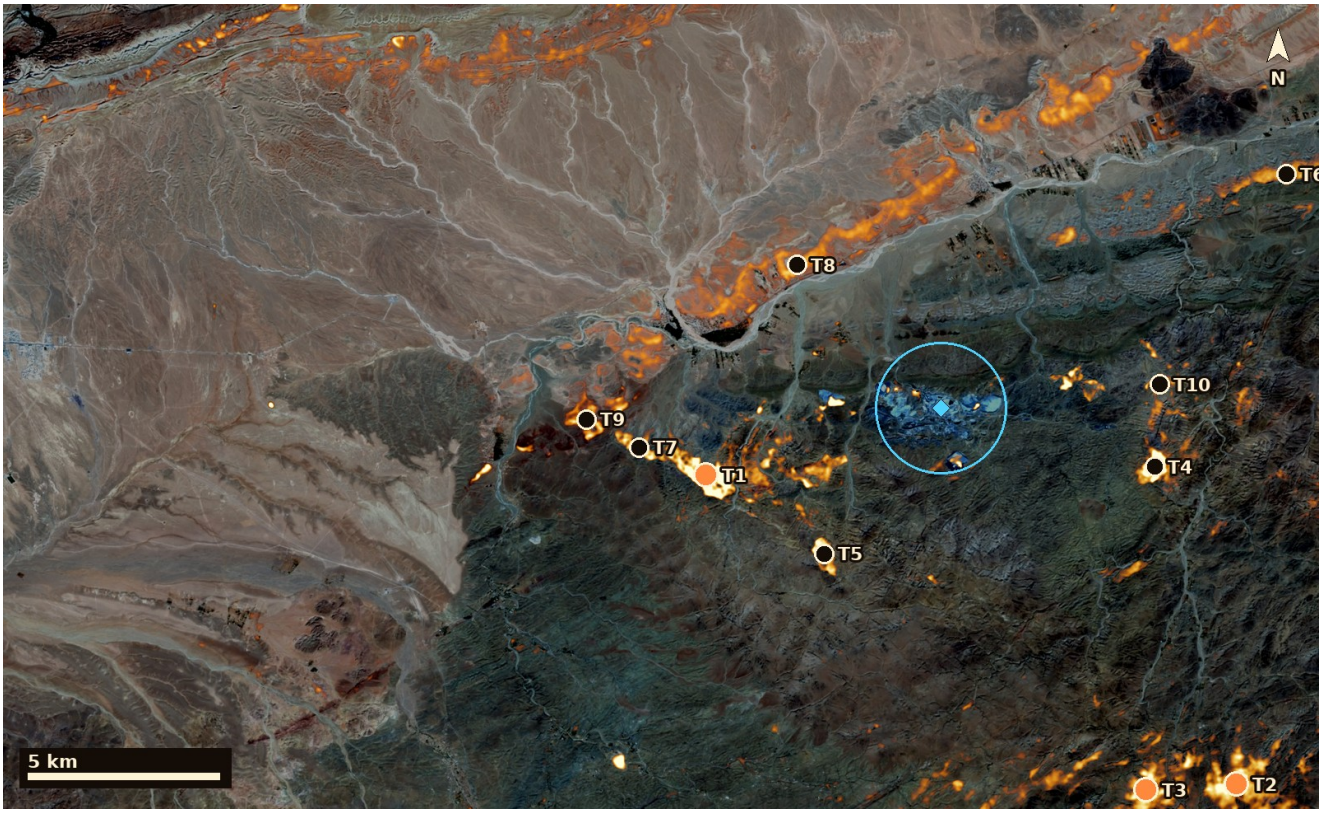



Figure 1 · Score MADAR (zones claires = anomalies les plus fortes), cibles T1–T10, et site de référence (losange bleu, cercle de 2 km) utilisé uniquement pour le contrôle à l'aveugle.



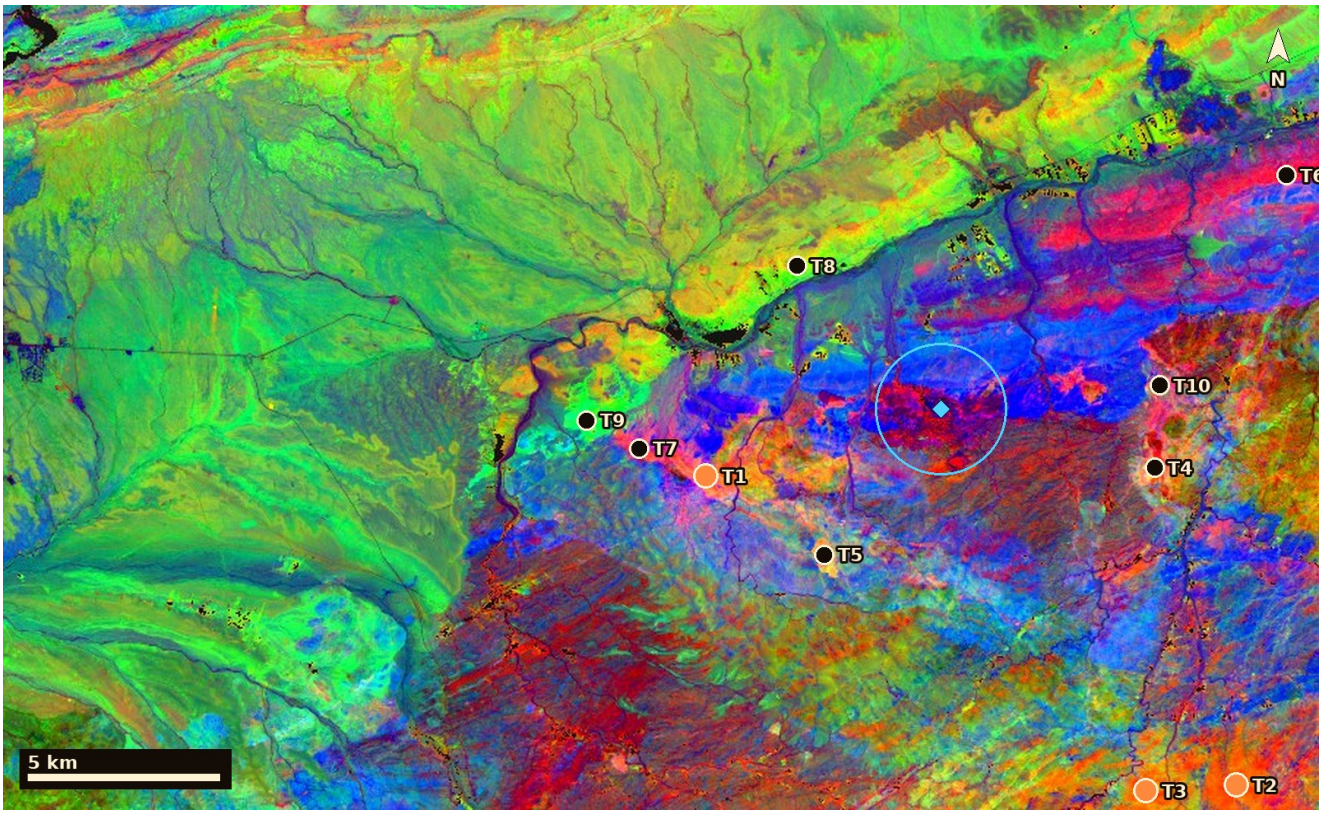




Figure 2 · Composite d'indices : rouge = argiles, vert = oxydes de fer, bleu = fer ferreux. Les couleurs mélangées (jaune, magenta) signalent la présence simultanée de plusieurs signatures.

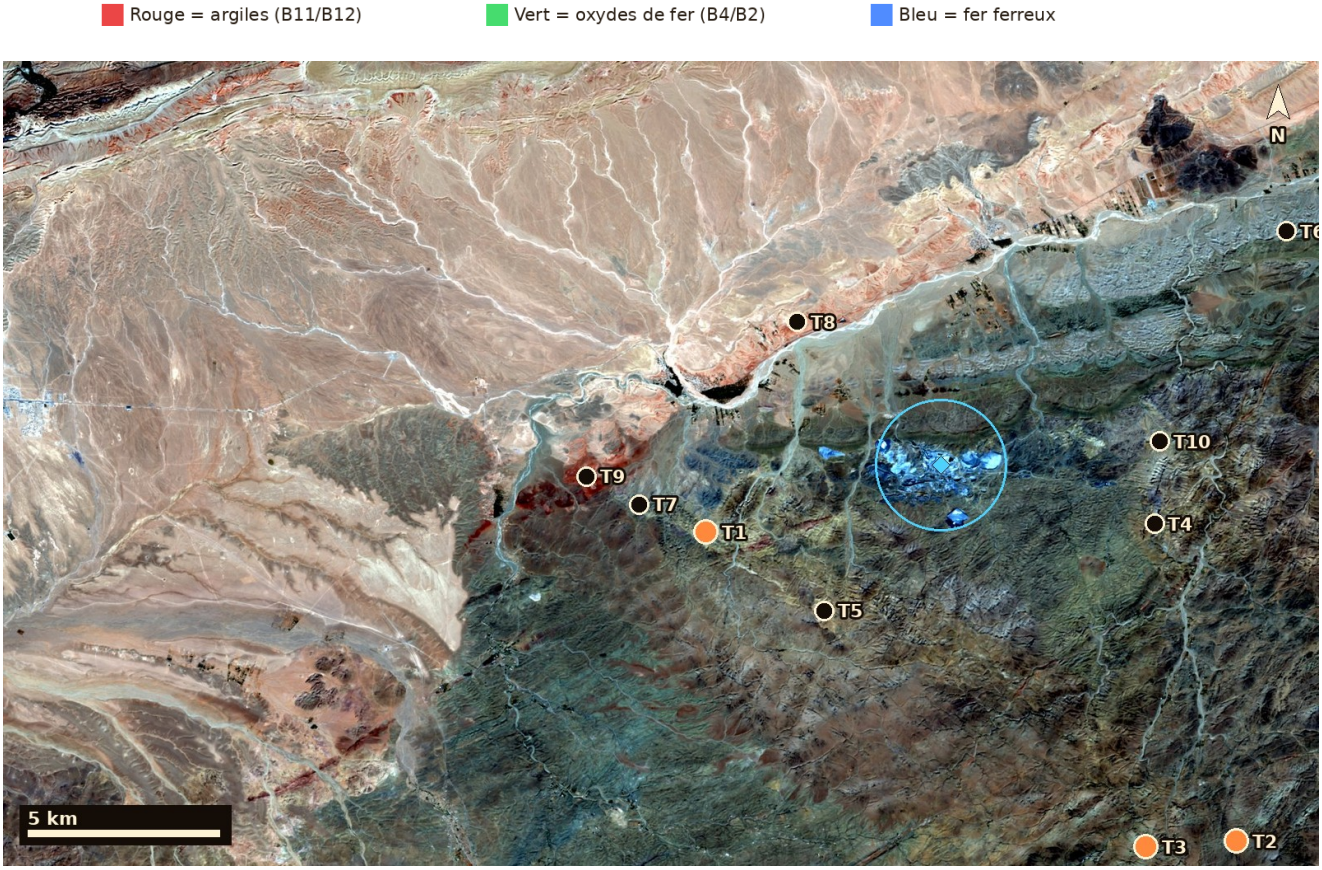



Figure 3 · Image Sentinel-2 en couleurs réelles, pour vérifier la nature de chaque cible sur le terrain.

# 3. Cibles classées

Coordonnées WGS84 du centre pondéré de chaque zone anomale. La force est relative à T1 ; ce n'est pas une probabilité de présence de minerai.

| Cible | Latitude, longitude (DD) | DMS | Surface | Force | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|
| **T1** | 31.33130, -5.78772 | 31°19'53"N 5°47'16"W | 117.9 ha | 100 % | Haute |
| **T2** | 31.24683, -5.64261 | 31°14'49"N 5°38'33"W | 114.0 ha | 79 % | Haute |
| **T3** | 31.24519, -5.66728 | 31°14'43"N 5°40'02"W | 66.0 ha | 45 % | Haute |
| **T4** | 31.33346, -5.66499 | 31°20'00"N 5°39'54"W | 49.0 ha | 43 % | Moyenne |
| **T5** | 31.30973, -5.75532 | 31°18'35"N 5°45'19"W | 34.0 ha | 24 % | Moyenne |
| **T6** | 31.41346, -5.62888 | 31°24'48"N 5°37'44"W | 34.7 ha | 20 % | Moyenne |
| **T7** | 31.33879, -5.80592 | 31°20'20"N 5°48'21"W | 29.1 ha | 20 % | Basse |
| **T8** | 31.38862, -5.76272 | 31°23'19"N 5°45'46"W | 25.5 ha | 15 % | Basse |
| **T9** | 31.34649, -5.82030 | 31°20'47"N 5°49'13"W | 19.0 ha | 12 % | Basse |
| **T10** | 31.35597, -5.66345 | 31°21'21"N 5°39'48"W | 13.7 ha | 10 % | Basse |

## Livrables SIG

Archive MADAR-imiter-GIS.zip : cibles en points et polygones (GeoJSON, KML pour Google Earth), score MADAR en GeoTIFF (20 m) et indices en z-scores (GeoTIFF, 40 m), en WGS84 (EPSG:4326), directement exploitables dans QGIS ou ArcGIS.

# 4. Méthode et données

| | |
|---|---|
| **Données** | ESA Copernicus Sentinel-2 niveau 2A (réflectance de surface), résolution 10–20 m, scènes sans nuages : S2C_30RTV_20251024_0_L2A (2025-10-24), S2B_30RTV_20241123_0_L2A (2024-11-23), S2A_30RTV_20250320_0_L2A (2025-03-20), S2B_30RTV_20250830_0_L2A (2025-08-30) |
| **Masques** | Végétation (NDVI), eau et ombres, nuages et pixels saturés. |
| **Indices** | Argiles / hydroxyles = B11 / B12 · Oxydes de fer (hématite, goethite) = B4 / B2 · Fer ferreux = B12 / B8A + B3 / B4 |
| **Score** | Z-scores robustes (médiane / MAD) des indices du modèle « altération hydrothermale (argiles + oxydes de fer) », combinés et lissés ; top 1.0 % retenu ; regroupement en zones ; classement par taille × intensité. |
| **Contrôle** | Site(s) de référence publics ajoutés uniquement après l'analyse (test à l'aveugle). |

# 5. Limites

- MADAR réduit et hiérarchise la zone de recherche ; il ne prouve pas l'existence d'un gisement. L'échantillonnage, les analyses et le forage restent déterminants.
- Les signatures de surface peuvent être masquées par le sable, la patine désertique ou des dépôts récents, et certaines minéralisations (filons profonds, magnétite) ne laissent qu'une faible trace visible.
- Des formations sédimentaires naturellement riches en argiles ou en fer, les sebkhas et les anciennes exploitations peuvent produire des anomalies sans intérêt économique : vérification visuelle et terrain indispensables.

- Les coordonnées des sites de référence proviennent de sources publiques et peuvent différer de quelques centaines de mètres.

Ce rapport est fourni à titre d'aide à la décision pour l'exploration. Il ne constitue ni une estimation de ressources ni une recommandation d'investissement.